



**Universidad  
Europea** MADRID

# PROYECTO INTEGRADOR

1 DAW

RHGR Build



[Gabriel Martín Méndez]

[Héctor Solís Morata]

[Rafael Nunes Resende]

[Rodrigo García Rodríguez]

## Índice

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Resumen                                          | 2 |
| 1. Introducción                                  | 3 |
| 2. Objetivos                                     | 3 |
| 3. Tecnologías utilizadas                        | 3 |
| 4. Desarrollo e implementación                   | 3 |
| 5. Metodología                                   | 3 |
| 6. Resultados y conclusiones                     | 4 |
| 7. Trabajos futuros                              | 4 |
| Anexos                                           | 5 |
| Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación | 5 |
| Anexo II – Guía de uso de la aplicación          | 5 |
| Anexo III                                        | 5 |

## Resumen

## **1. Introducción**

## 2. Objetivos

La aplicación de gestión de citas del taller de sastrería de Edna Moda tiene como objetivo administrar de forma eficiente las citas, los clientes y los recursos del estudio de moda. El sistema permitirá realizar operaciones básicas de CRUD (crear, consultar, modificar y borrar) tanto de citas como de clientes.

En la aplicación se gestionará la información sobre los clientes, quienes se identifican mediante un número único e incluyen datos como su nombre de superhéroe o supervillano, superpoder y colores característicos.

Cada cliente dispone de uno o varios trajes, que cuentan con un identificador, un nombre que indica si es el traje principal u otro específico y un estado de producción (en el diseño, en la costura o en el taller).

También se administrarán los talleres de estudio, identificados con un número único, con nombres de salas inspirados en las ciudades referentes de la moda como Milán, París o Madrid, y con un tipo de sala (por ejemplo, diseño, costura o pruebas).

Además, el sistema gestionará a los empleados, que tendrán un identificador único, nombre y apellidos, apodo o nombre en clave y una categoría que determina sus permisos; los aprendices, que no pueden crear citas ni atender a los clientes sin la supervisión de un oficial; los oficiales, que tienen acceso a todos los talleres; y los maestros, que cuentan con acceso total a los talleres y clientes.

Por otro lado, cada cita incluirá un identificador único, el cliente al que corresponde, el traje relacionado, el empleado que atiende (oficial o maestro, pudiendo participar hasta dos aprendices), el taller reservado, lo que determina el tipo de cita y la fecha, hora y duración por defecto.

En cuanto a los permisos, los aprendices solo pueden ver las citas en las que participan; los oficiales pueden ver todas las citas, modificar únicamente las suyas, crear citas de diseño, costura o pruebas y asignar entre cero y dos aprendices; mientras que los maestros pueden ver y modificar todas las citas, reservarlas libremente, asignarlas al oficial que consideren, así como añadir, modificar o eliminar los clientes, las citas y los talleres disponibles en la sede.

### 3. Tecnologías utilizadas

## Tecnologías, lenguajes de programación y herramientas de desarrollo

1. Java – para el desarrollo de la aplicación orientada a objetos y la implementación del patrón MVC.
2. SQL – para la manipulación y consulta de bases de datos relacionales (MySQL o equivalente).
3. Markdown – para documentación en GitHub (manual de usuario y wiki).
- 4.. Eclipse IDE – entorno de desarrollo para Java.
- 5.. JDK de Java actualizado – compilación y ejecución de programas Java.
6. Software Ideas Modeler / draw.io – para diagramas UML (casos de uso, clases, entidad-relación).
7. MySQL o equivalente – sistema de gestión de bases de datos relacional.
8. Herramientas gráficas de bases de datos – para diseño físico, creación de tablas, índices y normalización.
9. SCRUM – metodología ágil para planificación y seguimiento de sprints.
10. UML (Unified Modeling Language) – para análisis y diseño de la aplicación.
11. JavaDoc – documentación de clases y métodos en Java.
12. JUnit – pruebas unitarias para depuración y testeo de la aplicación.

## Herramientas organizativas y de colaboración en equipo

1. GitHub – gestión del proyecto, seguimiento de cambios y colaboración.
2. Branching – gestión de líneas de desarrollo para diferentes sprints.
3. Trello – planificación de tareas, asignación de responsabilidades y seguimiento de avances en sprints.
4. Reuniones diarias (stand-up) – coordinación y actualización de estado de tareas.
5. Sprint Review y Retrospectiva – evaluación de avances, identificación de mejoras y retroalimentación entre equipos.

## **4. Desarrollo e implementación**



## 5. Metodología

La metodología Scrum se emplea principalmente en proyectos de gran escala para gestionar el trabajo de forma ágil, permitiendo dividir un sistema complejo en partes más pequeñas llamadas sprints, lo que facilita avanzar de manera progresiva, adaptarse a cambios y entregar resultados funcionales en periodos cortos; dentro de esta organización, el diagrama de Gantt se utiliza como una herramienta complementaria para visualizar en el tiempo la planificación de estos sprints y las tareas asociadas, mostrando su duración, orden y dependencias, mientras que el diagrama de casos de uso, propio del UML, resulta fundamental porque permite representar las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario, ayudando a entender claramente qué debe hacer la aplicación antes de desarrollarla; por otro lado, herramientas como Trello permiten organizar el trabajo mediante elementos clave como el Product Backlog (lista completa de tareas), el Sprint Backlog (tareas seleccionadas para cada sprint) y columnas de seguimiento como “Pendiente”, “En proceso” y “Hecho”, facilitando la gestión visual del progreso, y todo ello se complementa con los eventos principales de Scrum como el Sprint Planning (planificación del sprint), el Daily Scrum (seguimiento diario), el Sprint Review (revisión de resultados) y el Sprint Retrospective (mejora continua del proceso), asegurando una correcta coordinación del equipo y una evolución constante del proyecto.

<https://github.com/hecsol94-oss/RHGR-BUILD-Proyecto-integrador>

## **6. Resultados y conclusiones**

## **7. Trabajos futuros**

## **Anexos**

### **Anexo I – Listado de requisitos de la aplicación**

# **1.- requisitos del hardware**

## **MÍNIMOS:**

### **SS.OO. Y ARQUITECTURA**

→ Windows 10 x64

→ Linux (Xubuntu) x86\_64

→ MacOS 10.15 ARM64

### **PROCESADOR**

→ Intel Core i3 (7ª gen)

→ AMD Ryzen 3 (4 núcleos)

### **RAM**

→ 8 GB

### **ALMACENAMIENTO**

→ HDD con 20 GB libres

### **RESOLUCIÓN**

→ 1366 x 768

## **RECOMENDADOS:**

## **SS.OO. Y ARQUITECTURA**

→ Windows 11 x64

→ Linux Ubuntu 22.04 LTS x86\_64

→ MacOS 11 ARM64

## **PROCESADOR**

→ Intel Core i5 (7ª gen)+

→ AMD Ryzen 5 (4 núcleos)+

## **RAM**

→ 16 GB

## **ALMACENAMIENTO**

→ SSD

## **RESOLUCION**

→ Full HD (1920 x 1080)

# **2.- Instalación de Java**

## **CONFIGURACIONES NECESARIAS:**

→ Versión de Java Development Kit (Java 17 o Java 21)

→ Driver conector de Base de Datos (descargar MySQL Connector/J y añadirlo al Build Path)

→ Codificación de caracteres (formato UTF-8 para manejar tildes, eñes, etc...)

→ Project Facets (configurar como “Java Project” estándar)

## 3.- Bases de datos MySQL

### CONFIGURACIONES NECESARIAS:

- Instalación del gestor de bases de datos (instalar y tener en funcionamiento MySQL)
- Creación de las tablas necesarias (almacenamiento de datos)
- Inserción de datos iniciales (inicio de sesión de los usuarios)
- Configuración de usuarios y permisos (operaciones de consulta, inserción, modificación y borrado de datos)

## **Anexo II – Guía de uso de la aplicación**

### **Anexo III**